

Thème 1 — Notations, lecture & calcul direct

Exercices — Niveau Difficile

Niveau concours : les sous-questions construisent progressivement le raisonnement. On mobilise limites latérales, existence de limite et continuité avec paramètres.

Exercice 1 — une fonction à deux paramètres

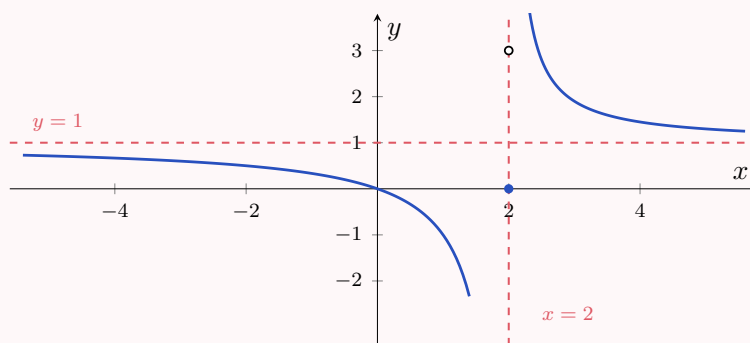
Soit a et b deux réels et

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < 2, \\ 3 & \text{si } x = 2, \\ x^2 + b & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

- Exprimer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ en fonction de a et b .
- Écrire la condition sur a et b pour que f possède une limite en 2.
- Écrire la (les) condition(s) supplémentaire(s) pour que f soit continue en 2.
- En déduire toutes les paires (a, b) rendant f continue en 2, puis donner un exemple numérique.

Exercice 2 — lecture graphique complète

On donne ci-dessous la courbe d'une fonction f (ronds pleins et ouverts, asymptotes en pointillés).



- Donner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, et nommer l'asymptote correspondante.
- Donner $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; que peut-on en conclure sur l'asymptote verticale?
- Donner $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et la valeur $f(2)$ (rond plein).
- f possède-t-elle une limite en 2 ? est-elle continue en 2 ? à droite ? Justifier chaque réponse.

Exercice 3 — mise en situation : un tarif par paliers

Une clinique facture une consultation selon la durée t (en minutes). Le montant $M(t)$ (en euros) est :

$$M(t) = \begin{cases} 30 & \text{si } 0 < t \leq 20, \\ 30 + 2(t - 20) & \text{si } t > 20. \end{cases}$$

- Calculer $\lim_{t \rightarrow 20^-} M(t)$ et $\lim_{t \rightarrow 20^+} M(t)$.

- b) La fonction montant est-elle continue en $t = 20$? Interpréter concrètement (le tarif « saute »-t-il ?).
- c) Même question au point $t = 20$ si l'on remplace le second morceau par $35 + 2(t - 20)$: la facturation présenterait-elle un saut ? de combien d'euros ?